

Versione 1 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

i) In C le variabili non locali di funzioni e procedure si possono trovare:

- A) sullo stack
- B) nello heap
- C) nella zona statica

ii) Java adotta lo scoping statico?

- A) si
- B) no

Versione 2 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Nel primo Fortran esistevano già dei costrutti per allocare memoria a run-time?
 - A) si
 - B) no

- ii) Lisp adotta lo scoping statico?
 - A) si
 - B) no

Versione 3 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Si può accedere alle variabili non locali di una procedura in tempo costante, indipendentemente da quanti record di attivazione si devono attraversare?
 - A) si
 - B) no

- ii) Java ha una implementazione:
 - A) compilata
 - B) interpretata
 - C) mista

Versione 4 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Quali forme di polimorfismo supporta C++?
 - A) ad hoc
 - B) per inclusione
 - C) parametrico

- ii) Il primo Fortran allocava memoria dinamicamente?
 - A) si
 - B) no

Versione 5 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

i) Esistono linguaggi a oggetti senza la gerarchia di tipi?

A) si

B) no

ii) Nel primo Fortran l'occupazione di memoria di un programma era nota a compile time?

A) si

B) no

Versione 6 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

i) Java adotta lo scoping statico?

- A) si
- B) no

ii) C adotta lo scoping statico?

- A) si
- B) no

Versione 7 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) È vero che in C gli int sono lunghi 32 bit?
 - A) sì
 - B) no
 - C) dipende

- ii) In Java l'ambiente non locale di una classe interna a un metodo si può trovare
 - A) sullo stack
 - B) nello heap
 - C) nella zona statica

Versione 8 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

i) La JVM può caricare classi da host diversi?

A) si

B) no

ii) Il C supporta l'equivalenza per nome

A) sui tipi primitivi

B) sulle struct

Versione 9 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Il C++ ha un garbage collector?
 - A) si
 - B) no

- ii) In un linguaggio dinamicamente tipato una variabile può cambiare il suo tipo durante l'esecuzione del programma?
 - A) si
 - B) no

Versione 10 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Nel paradigma logico una chiamata a un predicato può restituire più di un risultato?
 - A) si
 - B) no

- ii) Java è dinamicamente tipato?
 - A) si
 - B) no

Versione 11 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) È vero che nel paradigma funzionale puro non c'è una memoria ma solo un ambiente?
 - A) sì
 - B) no

- ii) Un linguaggio senza alcuna forma di cicli (for, while, do-while) può essere computazionalmente completo?
 - A) sì
 - B) no

Versione 12 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Nei linguaggi funzionali il valore dei parametri delle funzioni può essere modificato?
 - A) si
 - B) no

- ii) Il C supporta l'equivalenza strutturale
 - A) sui tipi primitivi
 - B) sulle struct

Versione 13 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Quali forme di polimorfismo supporta C++?
 - A) ad hoc
 - B) per inclusione
 - C) parametrico

- ii) I parametri IN passati per riferimento
 - A) non possono essere letti prima di essere inizializzati
 - B) non possono essere modificati
 - C) nessuna delle precedenti

Versione 14 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

i) Lisp adotta lo scoping statico?

A) si

B) no

ii) È vero che nel paradigma funzionale puro non ci sono gli assegnamenti?

A) si

B) no

Versione 15 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) In un linguaggio che supporta solo forme di polimorfismo ad hoc e parametrico e niente record varianti il controllo dei tipi può essere interamente statico?
 - A) sì
 - B) no

- ii) La JVM può caricare classi da host diversi?
 - A) sì
 - B) no

Versione 16 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Il primo Fortran allocava memoria dinamicamente?
 - A) si
 - B) no

- ii) Quando viene invocata una macro (come le `#define` in C), viene inserito un record di attivazione nello stack?
 - A) si
 - B) no
 - C) dipende

Versione 17 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) In una implementazione interpretativa pura l'interprete produce un file con il codice oggetto a partire dal sorgente?
 - A) sì
 - B) no

- ii) L'accesso a una variabile non locale nei linguaggi imperativi può essere realizzato in tempo costante, indipendentemente dalla dimensione dello stack?
 - A) sì
 - B) no

Versione 18 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) Il polimorfismo per inclusione è meno indicato di quello parametrico per la definizione di collezioni di oggetti omogenei?
 - A) sì
 - B) no

- ii) ML supporta l'equivalenza di tipi
 - A) per nome (name equivalence)
 - B) strutturale (structural equivalence)

Versione 19 dell'esercizio 3

Indicare tutte le risposte vere, separando quelle di domande diverse con un punto e virgola.

- i) In un linguaggio staticamente tipato il controllo dei tipi avviene sempre interamente a tempo di compilazione
 - A) si
 - B) no

- ii) Nelle soluzioni puramente interpretate, l'interprete di un linguaggio L riceve in ingresso sia un programma P scritto in L che gli input di P?
 - A) si
 - B) no